



**ABNT-Associação
Brasileira de
Normas Técnicas**

Sede:
Rio de Janeiro
Av. Treze de Maio, 13 - 28º andar
CEP 20003-900 - Caixa Postal 1680
Rio de Janeiro - RJ
Tel.: PABX (021) 210-3122
Fax: (021) 220-1762/220-6436
Endereço Telegráfico:
NORMATÉCNICA

Copyright © 1999,
ABNT-Associação Brasileira
de Normas Técnicas
Printed in Brazil/
Impresso no Brasil
Todos os direitos reservados

SET 1999

NBR 8160

Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução

Origem: Projeto NBR 8160:1997
CB-02 - Comitê Brasileiro de Construção Civil
CE-02:146.01 - Comissão de Estudo de Instalações Prediais de Esgoto Sanitário
NBR 8160 - Sewage buildings systems - Design and installation
Descriptors: Sewage. Installation
Esta Norma substitui a NBR 8160:1983
Válida a partir de 01.11.1999

Palavras-chave: Esgoto sanitário. Instalação

74 páginas

Sumário

Prefácio

1 Objetivo

2 Referências normativas

3 Definições

4 Requisitos gerais

5 Dimensionamento

6 Execução

7 Manutenção

8 Qualidade

ANEXOS

A Simbologia

B Dimensionamento das tubulações do subsistema de coleta e transporte de esgoto sanitário - Método hidráulico

C Modelo para verificação da suficiência de ventilação primária em sistemas prediais de esgoto sanitário

D Dimensionamento do subsistema de ventilação secundária

E Procedimentos e cuidados a serem tomados na execução dos sistemas prediais de esgoto sanitário

F Procedimentos e cuidados a serem tomados na manutenção dos sistemas prediais de esgoto sanitário

G Procedimentos de ensaios de recebimento dos sistemas de esgoto sanitário

H Referências bibliográficas

Índice alfabético

Prefácio

A ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas - é o Fórum Nacional de Normalização. As Normas Brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos Comitês

Brasileiros (CB) e dos Organismos de Normalização Setorial (ONS), são elaboradas por Comissões de Estudo (CE), formadas por representantes dos setores envolvidos, delas fazendo parte: produtores, consumidores e neutros (universidades, laboratórios e outros).

Os Projetos de Norma Brasileira, elaborados no âmbito dos CB e ONS, circulam para Consulta Pública entre os associados da ABNT e demais interessados.

As modificações técnicas de maior significado, com respeito à norma anterior, estão relacionadas tanto à concepção quanto ao dimensionamento, bem como quanto à possibilidade da verificação da necessidade ou não de ventilação secundária, e adoção para o dimensionamento de um método hidráulico alternativo ao método tradicionalmente utilizado.

Esta Norma incorpora alguns quesitos básicos referentes à qualidade do projeto, execução, uso e manutenção das instalações prediais de esgoto sanitário.

Esta Norma contém os anexos B, C, D e G, de caráter normativo, e os anexos A, E, F e H, de caráter informativo.

1 Objetivo

Esta Norma estabelece as exigências e recomendações relativas ao projeto, execução, ensaio e manutenção dos sistemas prediais de esgoto sanitário, para atenderem às exigências mínimas quanto à higiene, segurança e conforto dos usuários, tendo em vista a qualidade destes sistemas.

Esta Norma não se aplica aos sistemas de esgoto industrial ou assemelhado, a não ser para estabelecer as precauções que devem ser observadas quando, neste tipo de construção, estiverem associadas à geração de esgoto sanitário.

2 Referências normativas

As normas relacionadas a seguir contêm disposições que, ao serem citadas neste texto, constituem prescrições para esta Norma. As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita a revisão, recomenda-se àqueles que realizam acordos com base nesta que verifiquem a conveniência de se usarem as edições mais recentes das normas citadas a seguir. A ABNT possui a informação das normas em vigor em um dado momento.

NBR 5626:1998 - Instalação predial de água fria

NBR 6493:1994 - Emprego de cores para identificação de tubulações - Procedimento

NOTA - As normas não referenciadas no texto, mas pertinentes ao tema em questão, encontram-se relacionadas no anexo H.

3 Definições

Para os efeitos desta Norma, aplicam-se as seguintes definições:

3.1 altura do fecho hidráulico: Profundidade da camada líquida, medida entre o nível de saída e o ponto mais baixo da parede ou colo inferior do desconector, que separa os compartimentos ou ramos de entrada e saída desse dispositivo.

3.2 aparelho sanitário: Aparelho ligado à instalação predial e destinado ao uso de água para fins higiênicos ou a receber dejetos ou águas servidas.

3.3 bacia sanitária: Aparelho sanitário destinado a receber exclusivamente dejetos humanos.

3.4 barrilete de ventilação: Tubulação horizontal com saída para a atmosfera em um ponto, destinada a receber dois ou mais tubos ventiladores.

3.5 caixa coletora: Caixa onde se reúnem os efluentes líquidos, cuja disposição exija elevação mecânica.

3.6 caixa de gordura: Caixa destinada a reter, na sua parte superior, as gorduras, graxas e óleos contidos no esgoto, formando camadas que devem ser removidas periodicamente, evitando que estes componentes escoem livremente pela rede, obstruindo a mesma.

3.7 caixa de inspeção: Caixa destinada a permitir a inspeção, limpeza, desobstrução, junção, mudanças de declividade e/ou direção das tubulações.

3.8 caixa de passagem: Caixa destinada a permitir a junção de tubulações do subsistema de esgoto sanitário.

3.9 caixa sifonada: Caixa provida de desconector, destinada a receber efluentes da instalação secundária de esgoto.

3.10 coletor predial: Trecho de tubulação compreendido entre a última inserção de subcoletor, ramal de esgoto ou de descarga, ou caixa de inspeção geral e o coletor público ou sistema particular.

3.11 coletor público: Tubulação da rede coletora que recebe contribuição de esgoto dos coletores prediais em qualquer ponto ao longo do seu comprimento.

3.12 coluna de ventilação: Tubo ventilador vertical que se prolonga através de um ou mais andares e cuja extremidade superior é aberta à atmosfera, ou ligada a tubo ventilador primário ou a barrilete de ventilação.

3.13 curva de raio longo: Conexão em forma de curva cujo raio médio de curvatura é maior ou igual a duas vezes o diâmetro interno da peça.

3.14 desconector: Dispositivo provido de fecho hidráulico, destinado a vedar a passagem de gases no sentido oposto ao deslocamento do esgoto.

3.15 diâmetro nominal (DN): Simples número que serve como designação para projeto e para classificar, em dimensões, os elementos das tubulações, e que corresponde, aproximadamente, ao diâmetro interno da tubulação em milímetros.

3.16 dispositivo de inspeção: Peça ou recipiente para inspeção, limpeza e desobstrução das tubulações.

3.17 dispositivos de tratamento de esgoto: Unidades destinadas a reter corpos sólidos e outros poluentes contidos no esgoto sanitário com o encaminhamento do líquido depurado a um destino final, de modo a não prejudicar o meio ambiente.

3.18 esgoto industrial: Despejo líquido resultante dos processos industriais.

3.19 esgoto sanitário: Despejo proveniente do uso da água para fins higiênicos.

3.20 facilidade de manutenção: Viabilidade prática de manutenção do sistema predial.

3.21 fator de falha: Probabilidade de que o número esperado de aparelhos sanitários, em uso simultâneo, seja ultrapassado.

3.22 fecho hidráulico: Camada líquida, de nível constante, que em um desconector veda a passagem dos gases.

3.23 instalação primária de esgoto: Conjunto de tubulações e dispositivos onde têm acesso os gases provenientes do coletor público ou dos dispositivos de tratamento.

3.24 instalação secundária de esgoto: Conjunto de tubulações e dispositivos onde não têm acesso os gases provenientes do coletor público ou dos dispositivos de tratamento.

3.25 intervenientes: Cadeia de participantes que atuam com o objetivo de planejar, projetar, fabricar, executar, utilizar e manter o empreendimento.

3.26 manual de uso, operação e manutenção: Conjunto de documentos onde constam informações para o adequado uso e operação do sistema predial, bem como procedimentos claros para sua manutenção.